ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF TERHADAP IPK, JAM BELAJAR, DAN KARAKTERISTIK PADA MAHASISWA ITERA

1 Latar Belakang

Analisis ini bertujuan memberikan gambaran awal mengenai IPK, jam belajar, serta karakteristik mahasiswa ITERA melalui ukuran pemusatan, penyebaran, dan bentuk distribusi data. Visualisasi seperti dot plot, histogram, stem-and-leaf, dan boxplot, serta perhitungan skewness dan IQR digunakan untuk menilai sebaran nilai, variasi, dan kemungkinan outlier sehingga kondisi mahasiswa dapat dipahami secara ringkas dan informatif.

2 Metodologi

- Membersihkan seluruh variabel dengan memperbaiki desimal, menghapus karakter non-numerik, dan memfilter nilai tidak realistis.
- Menyeragamkan format numerik untuk IPK, jam belajar, anggota keluarga, berat badan, dan tinggi badan.
- Menghitung ukuran pemusatan, penyebaran, skewness, serta mendeteksi outlier dengan metode IQR.
- Membuat visualisasi seperti dot plot, stem-and-leaf, histogram, bar chart, dan boxplot.
- Mengambil ringkasan statistik dan grafik sebagai dasar interpretasi data mahasiswa.

3 Tujuan

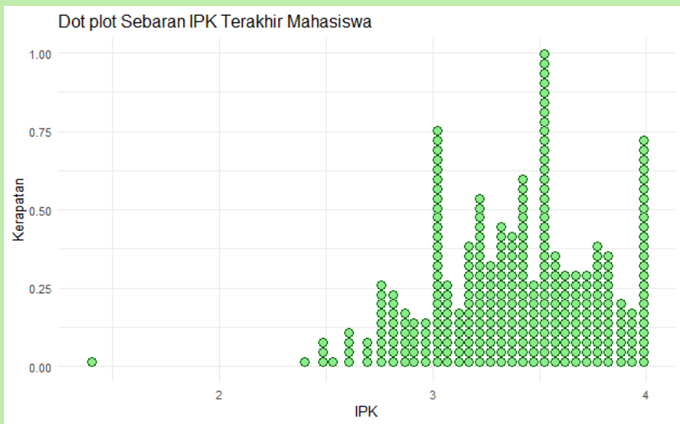
Penelitian ini bertujuan menggambarkan kondisi akademik dan karakteristik mahasiswa ITERA melalui analisis deskriptif terhadap IPK, jam belajar, serta variabel demografis dan fisik, guna menilai sebaran data, kecenderungan distribusi, variasi, dan keberadaan outlier serta memahami pola pada setiap variabel melalui ringkasan dan visualisasi statistik.

5 Analisis

IPK mahasiswa umumnya tinggi dengan satu outlier bernilai rendah, menunjukkan mayoritas memiliki pencapaian akademik baik. Berat badan memiliki sebaran sangat condong ke kanan, menandakan adanya beberapa individu dengan nilai ekstrem. Tinggi badan relatif homogen dengan distribusi mendekati normal. Jam belajar per minggu memiliki median rendah namun banyak outlier, menunjukkan sebagian kecil mahasiswa belajar jauh lebih intensif dibanding mayoritas.

4 Hasil

A. Sebaran IPK Terakhir



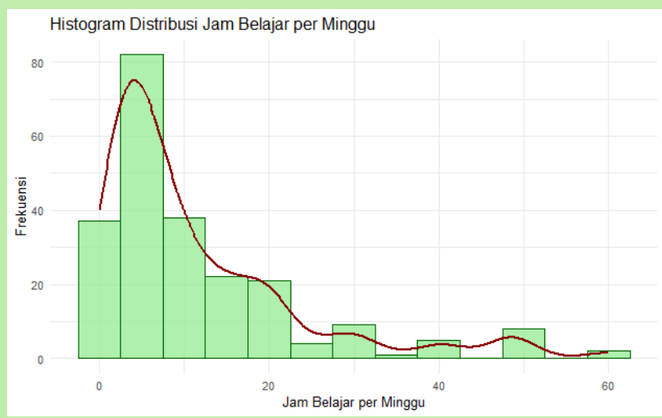
Ringkasan

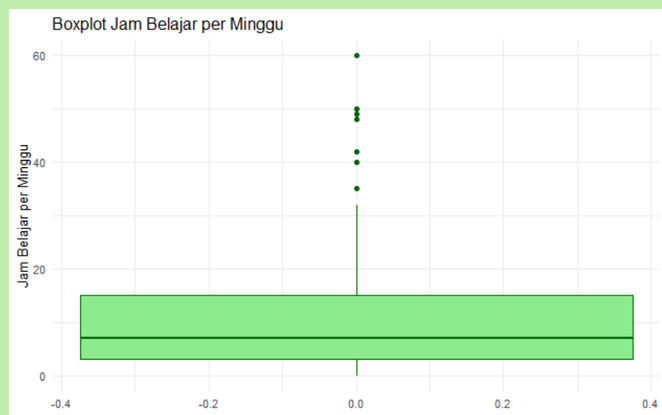
Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
1.400	3.100	3.400	3.373	3.655	4.000	135

```
Stem and Leaf Plot IPK:
 The decimal point is 1 digit(s) to the left of the
14 | 0
..........
 24 | 07
 25 | 003
 26 | 00017
 27 | 01455667888
 28 | 00000033578999
 29 | 0001257788
 30 | 000000000000000111223333456667778
 31 | 0034445567777889999
 32 | 00000000011122244455666888999
 33 | 000001112333334555567888899999
 34 | 00000000000012233334577788999
 35 | 0000000000000000000000000113344455567788888 9
 36 | 00000024445677788889
 37 | 000002444455566888899999
 38 | 000011133334667999
 39 | 014445577
 40 | 00000000000000000000

--- HASIL PERHITUNGAN IQR ---
Kuartil 1 (25%)  : 3.1
Kuartil 3 (75%) : 3.655
Nilai IQR          : 0.555
Batas Bawah    : 2.2675
Batas Atas       : 4.4875
----------------------------
DITEMUKAN 1 DATA OUTLIER:
[1] 1.4
```

B. Distribusi Jam Belajar





Ringkasan

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
0.00	3.00	7.00	11.58	15.00	60.00	229

C. Analisis Fisik (Berat & Tinggi Badan)

Ringkasan berat badan:

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
33.00	47.00	53.00	56.35	62.00	160.00	2

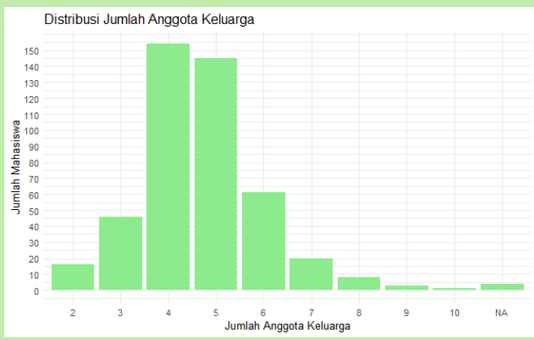
Ringkasan tinggi badan:

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
142.0	155.0	161.0	162.3	169.5	192.0	7

```
==========================================================================
--- ANALISIS BERAT BADAN ---
Nilai Skewness : 1.8729
Kesimpulan     : Distribusi sangat condong ke kanan (right-skewed kuat).

--- ANALISIS TINGGI BADAN ---
Nilai Skewness : 0.267
Kesimpulan     : Distribusi sedikit condong ke kanan.
```

D. Jumlah Anggota Keluarga



Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
2.000	4.000	5.000	4.665	5.000	10.000	4

Kesimpulan:

Mayoritas mahasiswa ITERA memiliki IPK tinggi dan stabil, sementara berat badan serta jam belajar menunjukkan variasi besar dan beberapa nilai ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan perilaku dan karakteristik individu tidak selalu sejalan dengan capaian akademik, yang kemungkinan lebih dipengaruhi oleh efektivitas strategi belajar masing-masing mahasiswa.

Kelompok 1:
1. Fitra (124450102)
2. Lovianora Saragih (124450105)
3. Muhammad Zaky Zaiddan (122450119)
4. Jeremi Marolop (124450111)

Dosen Pengampu :
1. Mika Alvionita S, M.Si
2. Febri Dwi Irawati, M.Si
3. Dewi Indra Setiawan, S.Si., M.Si.